

PROYECTO - FASE 1

DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA UNA
PLATAFORMA SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA A
NIVEL REGIONAL

INTEGRANTES DEL GRUPO NO. 5	
NOMBRE	CARNET
Geovanni Eduardo Nufio Illescas	201901444
Ludwing Alexander López Ortiz	201907608
Aída Alejandra Mansilla Orantes	202100239
Lizz Andrea Morelia Castellanos Salazar	201708997
Kevin Josue Santos Salazar	202101007
Allan Estuardo Sltan Bor	202010046

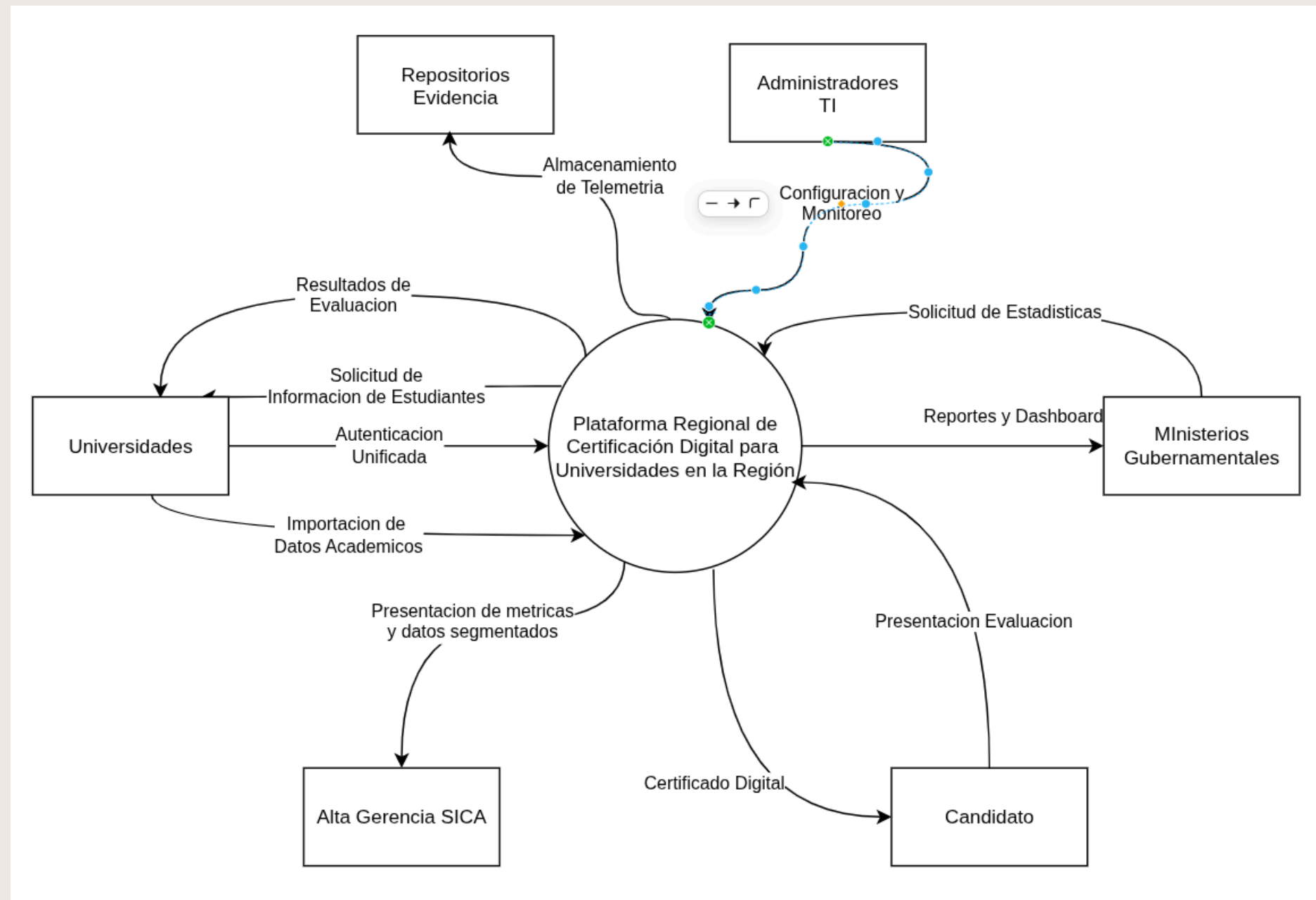
IDENTIFICACIÓN DEL CASO DE NEGOCIO Y STAKEHOLDERS

LISTADO DE STAKEHOLDERS Y PREOCUPACIONES ARQUITECTÓNICAS:

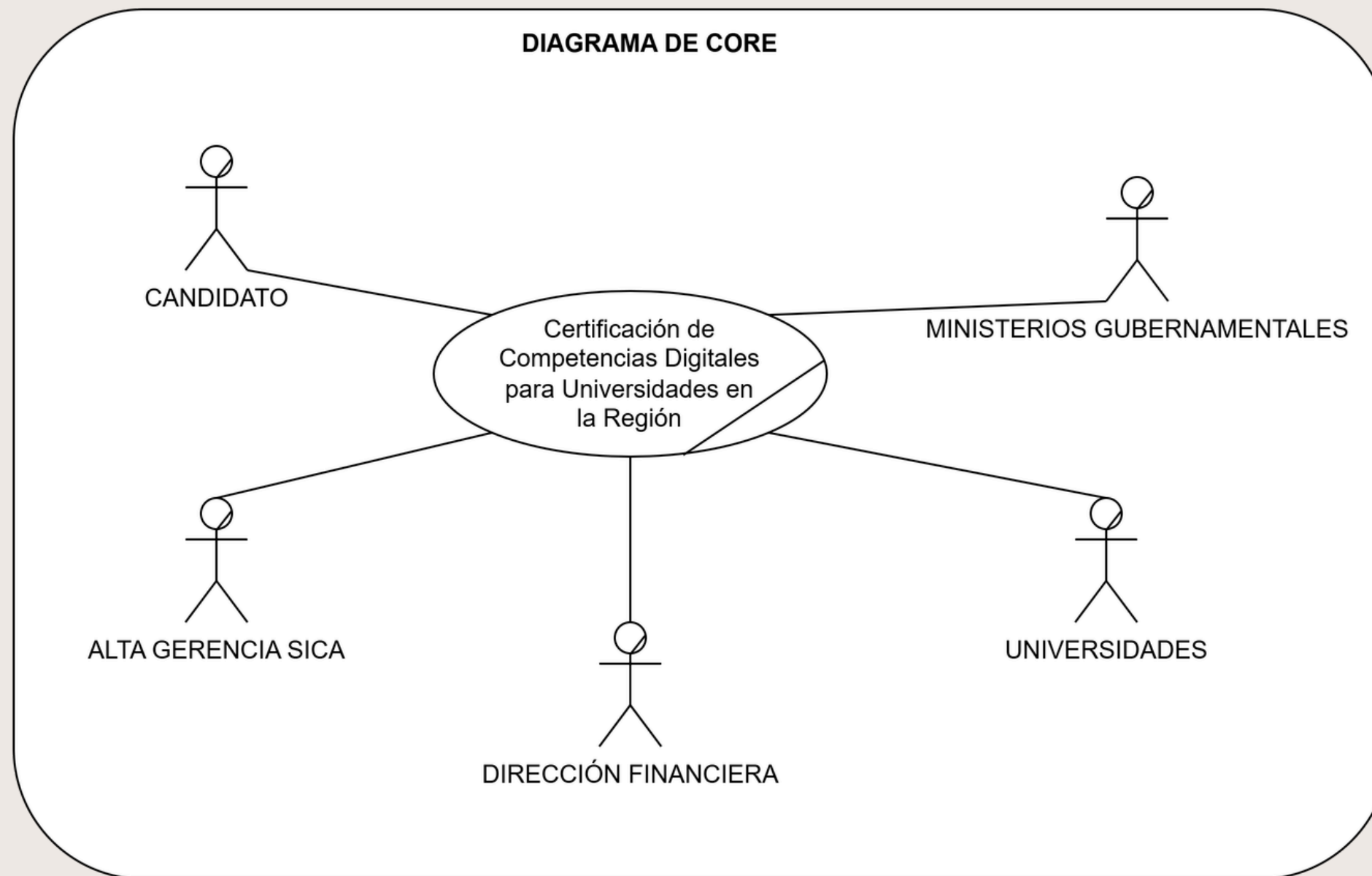
Stakeholder	Categoría	Preocupaciones Arquitectónicas
Alta Gerencia SICA	Directivo	• Que el sistema unifique la región sin obligar a las instituciones a cambiar su forma de trabajar. • Que la primera versión esté completamente definida y documentada en 3 a 4 semanas. • Acceso a dashboards analíticos con métricas regionales de competencias digitales.
Dirección Financiera	Financiero	• Que el presupuesto no supere los USD 180,000. • Que se prioricen tecnologías Open Source para minimizar costos de licenciamiento. • Que exista un rastro de auditoría inmutable de cada certificado emitido.

Candidatos	Externo	• Que puedan realizar exámenes adaptativos sin degradación del servicio durante los picos de tráfico de la primera semana de cada mes. • Que sus datos personales estén protegidos bajo GDPR y legislaciones locales. • Que reciban certificados digitales con validez jurídica transfronteriza.
Ministerios Gubernamentales	Externo	• Que cada certificado emitido cuente con rastro de auditoría inmutable respaldado por firmas electrónicas. • Que puedan visualizar métricas regionales de competencias digitales segmentadas por país, carrera y género.
Universidades (USAC, UCR, UES)	Externo	• Que no se les obligue a cambiar sus protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) ni sus formatos de datos (JSON, XML, CSV). • Que la integración sea nativa mediante

DIAGRAMA DE CONTEXTO:



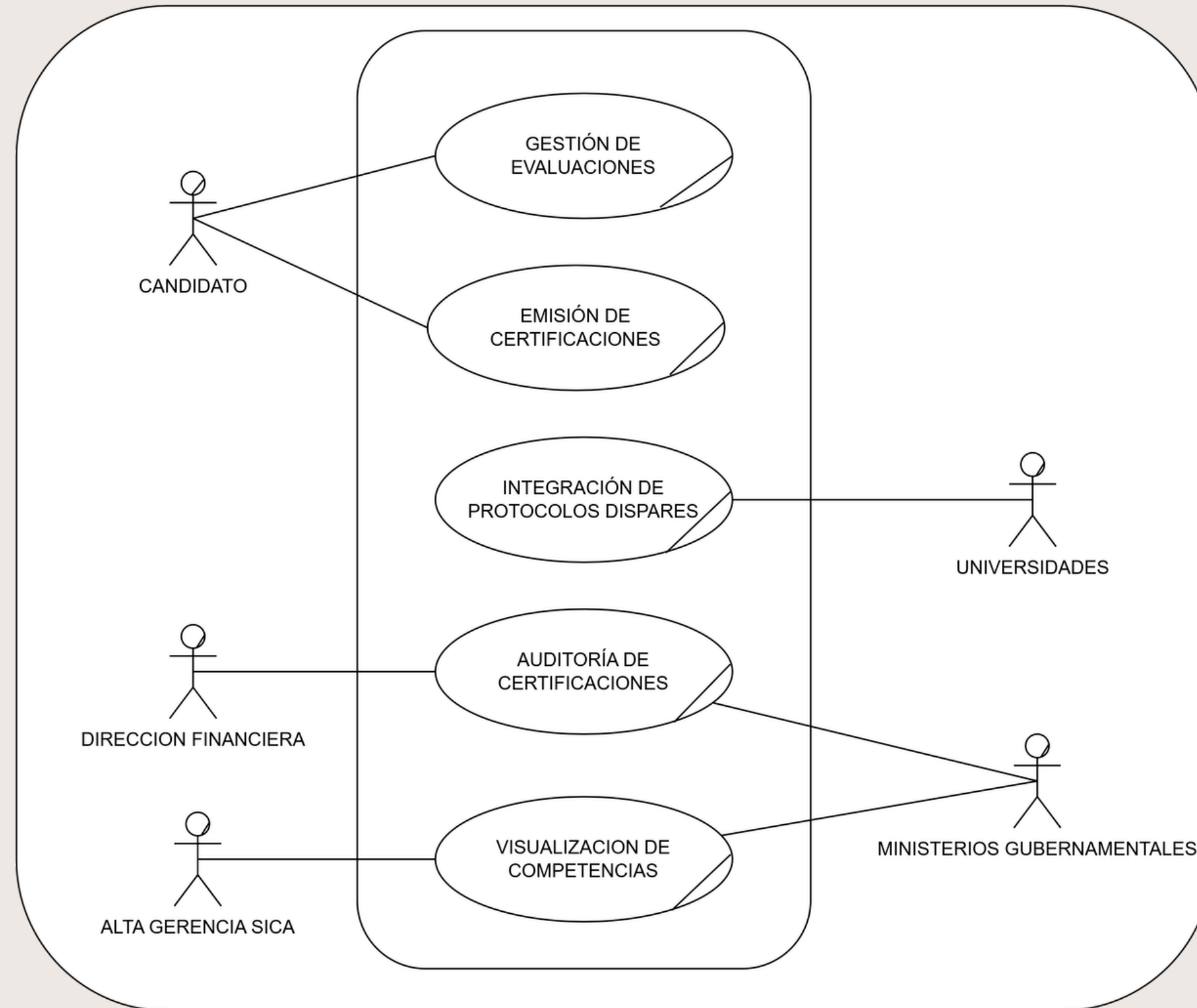
CORE DEL NEGOCIO:



CORE:

Plataforma de emisión de certificados para universidades de la region, que cumple con los requerimientos solicitados de evaluacion, integración de sistemas, monitoreo y analisis de Competencias Digitales.

PRIMERA DESCOMPISIÓN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA Y DRIVERS ARQUITECTÓNICOS

LISTADO DE DRIVERS RF (REQUERIMIENTOS FUNCIONALES) DEL SISTEMA:

ID	Nombre	Descripción	CDU Asociado
RF01	Gestionar evaluaciones adaptativas	La plataforma debe permitir la realización de exámenes adaptativos, ajustando la dificultad y el flujo de preguntas en tiempo real según las respuestas previas del candidato.	CDU100
RF02	Registrar evidencia y resultados de evaluación	Durante la evaluación, se debe recopilar evidencia antifraude y guardar los resultados obtenidos por cada candidato, incluyendo actividad de sesión, capturas, registros de tecleo, respuestas y calificación.	CDU100

RF03	Gestionar certificados digitales	Para los candidatos aprobados, la plataforma debe generar certificados digitales y permitir comprobar su autenticidad mediante identificadores únicos, firma electrónica o mecanismos criptográficos.	CDU101
RF04	Integrar sistemas académicos	La solución debe conectarse con universidades participantes, soportando distintos protocolos de autenticación mencionados previamente y el intercambio de datos académicos (JSON, XML, CSV)	CDU102
RF05	Auditar certificaciones	Las entidades autorizadas deben poder consultar y verificar la trazabilidad de las certificaciones emitidas, incluyendo información sobre su emisión, resultado asociado, validaciones realizadas y posibles revisiones posteriores.	CDU103
RF06	Visualizar métricas obtenidas	La alta gerencia y los ministerios deben contar con dashboards o reportes para consultar métricas regionales sobre competencias digitales, utilizando información agregada, anonimizada y segmentada.	CDU104

LISTADO DE DRIVERS EAC

(ESCENARIOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD) RELEVANTES:

ID	Atributo	Escenario	CDU Asociado
EaC01	Rendimiento	Durante la primera semana de cada mes, miles de candidatos acceden simultáneamente al sistema para realizar exámenes adaptativos. El sistema debe soportar esta carga sin degradación del servicio.	CDU100
EaC02	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento masivo de usuarios y datos durante los períodos de certificación, así como la retención de evidencia biométrica por 5 años, sin rediseño de la arquitectura.	CDU100

EaC03	Disponibilidad	Durante los períodos de certificación, el sistema debe mantenerse disponible sin interrupciones mientras los candidatos realizan sus exámenes adaptativos.	CDU100
EaC04	Usabilidad	Los dashboards analíticos deben permitir a la alta gerencia y ministerios visualizar métricas regionales de competencias segmentadas por país, carrera universitaria y género de forma intuitiva.	CDU104

LISTADO DE DRIVERS DE RESTRICCIÓN:

RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS / OPERATIVAS:

ID	Nombre	Descripción	CDU Asociado
RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio	La primera versión del sistema debe desplegarse en soluciones on-premise, reutilizando servidores físicos e infraestructura existente del SICA. No se permite nube en la fase inicial.	Transversal: CDU100 – CDU104
RT02	Arquitectura Preparada para la migración Cloud	Aunque el despliegue inicial es on-premise, la arquitectura debe estar intrínsecamente preparada para una migración transparente hacia la nube en fases posteriores.	Transversal: CDU100 – CDU104
RT03	Interoperabilidad con Protocolos Heterogéneos	La plataforma debe integrarse con al menos tres universidades (USAC, UCR, UES), cada una con protocolos distintos: LDAP, SAML y OAuth2, sin obligarlas a cambiar su forma de trabajar.	CDU102
RT04	Soporte de Múltiples Formatos de Datos	El sistema debe ingerir y exportar datos académicos en formatos dispares: JSON, XML y archivos planos CSV, provenientes de sistemas legacy.	CDU102
RT05	Certificación Criptográfica de Credenciales	Los certificados digitales deben ser verificables criptográficamente, incorporando tecnologías como Blockchain (Hyperledger) o PKI (Infraestructura de Llave Pública).	CDU101, CDU103

RESTRICCIONES ECONÓMICAS:

Id	Nombre	Descripción	CDU Asociado
RE01	Presupuesto Máximo del Piloto	La dirección financiera aprobó un presupuesto máximo de USD 180,000 para el piloto. Esto obliga a priorizar el uso de tecnologías Open Source y a optimizar los costos de licenciamiento.	Transversal: CDU100–CDU104
RE02	Uso Obligatorio de Open Source	Derivado del presupuesto limitado, la arquitectura debe basarse en herramientas y frameworks de código abierto para minimizar costos de licencias comerciales.	Transversal: CDU100–CDU104

RESTRICCIONES LEGALES / NORMATIVAS:

ID	Nombre	Descripción	CDU Asociado
RL01	Cumplimiento GDPR (Leyes de Protección de Datos de Múltiples Países)	La arquitectura debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), garantizando el derecho al olvido y la encriptación de datos sensibles en reposo y en tránsito.	CDU101 y CDU104
RL02	Retención de Evidencia por Cumplimiento Legal	Toda la evidencia biométrica y de comportamiento recopilada durante las evaluaciones (capturas de pantalla, logs de tecleo, ráfagas de video) debe almacenarse de forma inalterable por un mínimo de 5 años, cumpliendo simultáneamente con el GDPR y la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala.	CDU100 y CDU103

RL03	Validez Jurídica Transfronteriza de Certificados	Los certificados emitidos deben garantizar validez jurídica transfronteriza, no solo ser una representación gráfica, asegurando que las competencias sean reconocidas legalmente entre países.	CDU101
RL04	Rastro de Auditoría Inmutable con Firma Electrónica	Cada certificado emitido debe contar con un rastro de auditoría inmutable, respaldado por firmas electrónicas avanzadas que prevengan el fraude académico o la alteración de notas a nivel de base de datos.	CDU103
RL05	Anonimización de Datos en Dashboards Analíticos	Antes de exponer métricas a interfaces gerenciales, la capa de datos debe ejecutar procesos rigurosos de agregación y anonimización, para no infringir normativas legales de privacidad.	CDU104

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES (PRCCD)

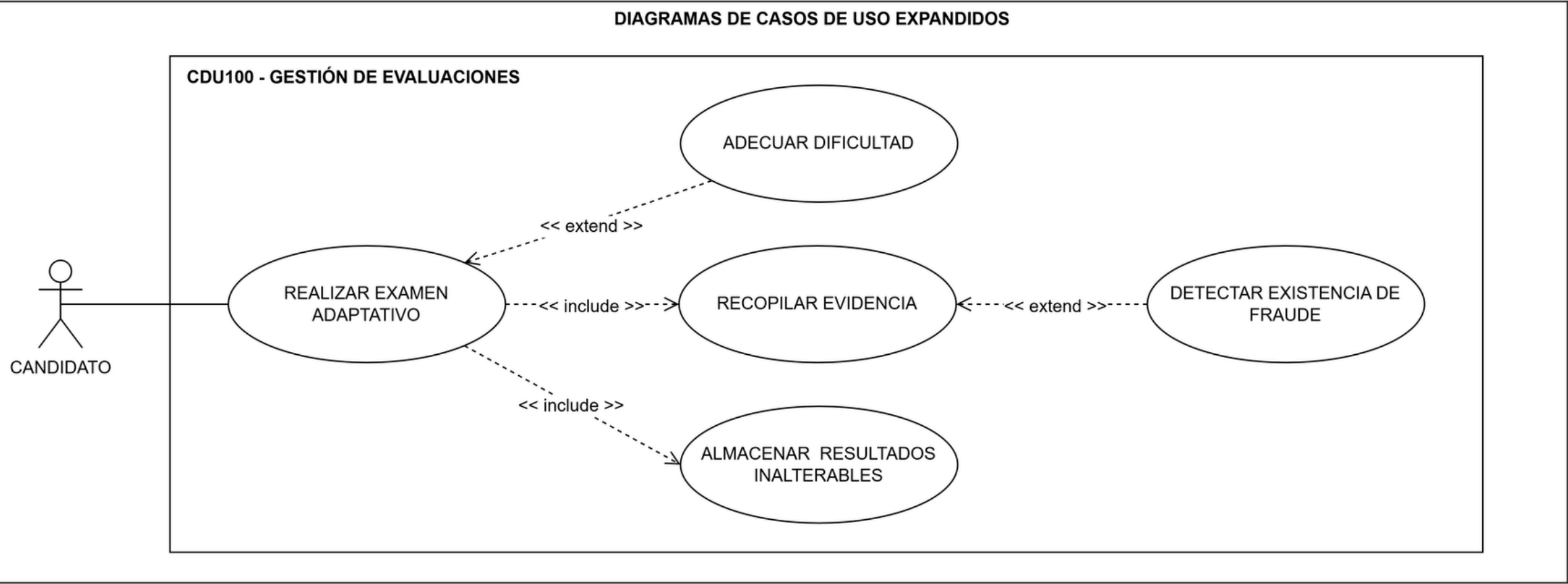
ID	CARACTERÍSTICA	IMPACTO Y DESCRIPCIÓN
1	Gestión de Evaluaciones	Muy Alto: Es el núcleo principal de la <u>PRCCD</u> , ya que permite que los candidatos realicen evaluaciones adaptativas donde la dificultad cambia según sus respuestas. Tiene impacto directo en la calidad de la certificación, porque de este proceso depende validar si una persona realmente posee la competencia digital evaluada. Además, debe soportar alta concurrencia durante los períodos de certificación.
2	Integración de Protocolos Dispersos	Muy Alto: Es una condición clave para la adopción institucional, ya que permite conectar la plataforma con universidades que usan tecnologías distintas, como LDAP, SAML, OAuth2, JSON, XML o archivos CSV. Sin esta integración, las instituciones tendrían que cambiar su forma de trabajo, lo cual dificultará la implementación regional del sistema.
3	Auditoría de Certificaciones	Muy Alto: Permite mantener un registro confiable e inmutable de las evaluaciones, resultados y certificados emitidos. Es importante para prevenir fraude académico, alteración de notas o modificación no autorizada de certificados. También responde a las necesidades de la dirección financiera y ministerios gubernamentales, quienes requieren trazabilidad y respaldo legal.

4	Emisión de certificados	Alto: Representa el resultado final del proceso de evaluación, ya que permite entregar al candidato una certificación digital válida. Su importancia aumenta porque el certificado no debe ser solo un documento visual, sino una credencial verificable mediante firma electrónica, PKI o tecnologías similares.
5	Visualización de Competencias	Medio: Permite a la alta gerencia del SICA y a los ministerios consultar información analítica sobre las competencias digitales por país, carrera universitaria y género. Aunque no es el proceso operativo principal, aporta valor para el análisis regional y la planificación de programas educativos o laborales.



DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EXPANDIDOS

CDU100 - GESTIÓN DE EVALUACIONES



Descripción Textual del Caso de Uso Base

Campo	Detalle
Nombre del Caso de Uso	Emitir Certificado
Actores	Candidato
Propósito	Permitir al candidato que aprobó la evaluación recibir su certificado digital con validez jurídica transfronteriza.
Resumen	El caso de uso inicia cuando el candidato ha aprobado su evaluación. El sistema genera el certificado digital, verifica el cumplimiento de las leyes de protección de datos y lo almacena en la bitácora inmutable. El caso de uso finaliza cuando el candidato recibe su certificado digital verificable criptográficamente.

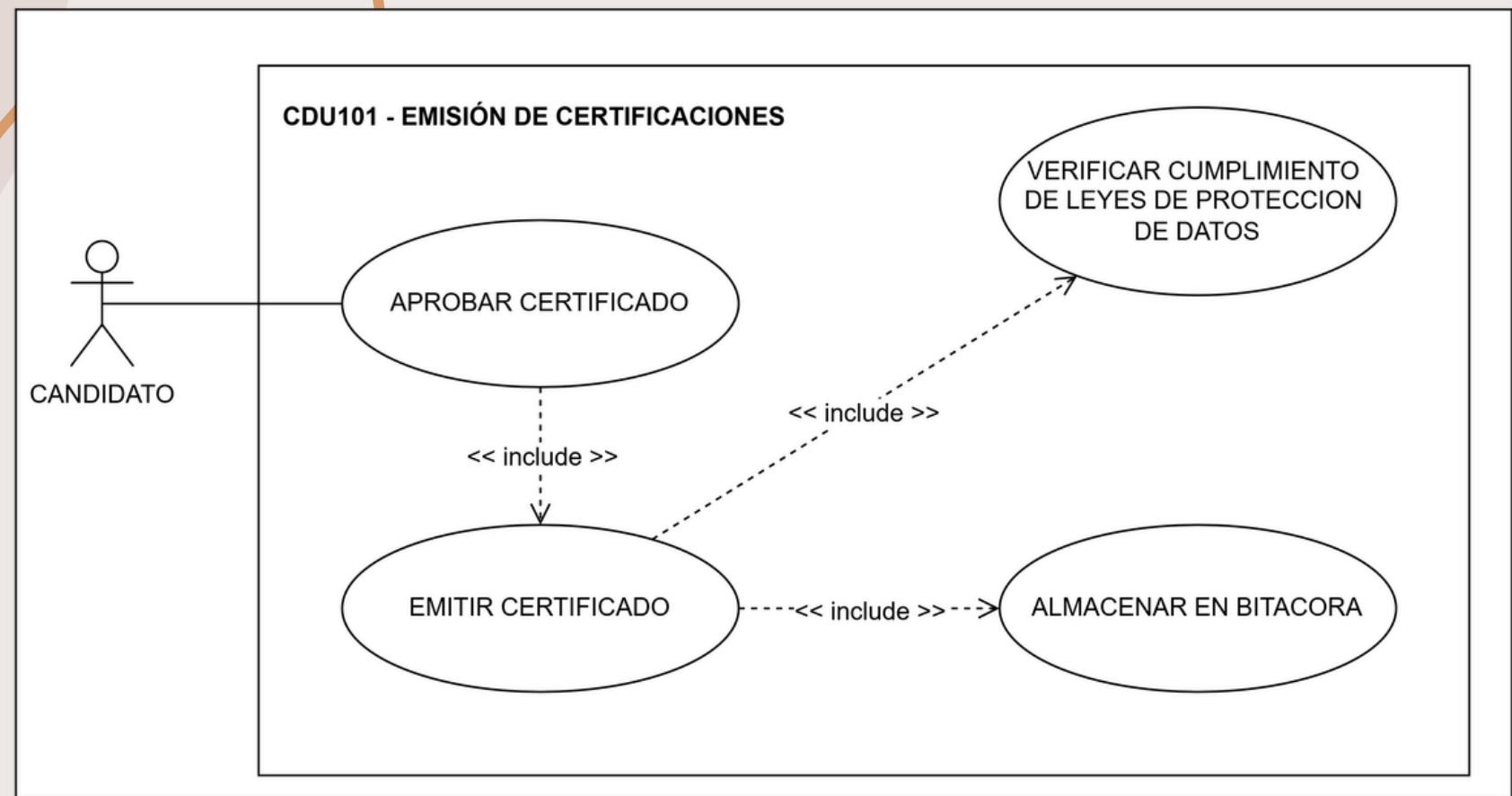
Curso Normal de Eventos

Acción del Stakeholder	Respuesta del Proceso del Negocio
1. El candidato completa y aprueba la evaluación realizada previamente.	2. El sistema procede a emitir el certificado digital.
	3. El sistema verifica el cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables.
	4. El sistema almacena el certificado en la bitácora inmutable.

Cursos Alternos

Paso	Descripción
No aplicable	Este caso de uso no presenta cursos alternos.

CDU101 - EMISIÓN DE CERTIFICACIONES



Descripción Textual del Caso de Uso Base

Campo	Detalle
Nombre del Caso de Uso	Emitir Certificado
Actores	Candidato
Propósito	Permitir al candidato que aprobó la evaluación recibir su certificado digital con validez jurídica transfronteriza.
Resumen	El caso de uso inicia cuando el candidato ha aprobado su evaluación. El sistema genera el certificado digital, verifica el cumplimiento de las leyes de protección de datos y lo almacena en la bitácora inmutable. El caso de uso finaliza cuando el candidato recibe su certificado digital verificable criptográficamente.

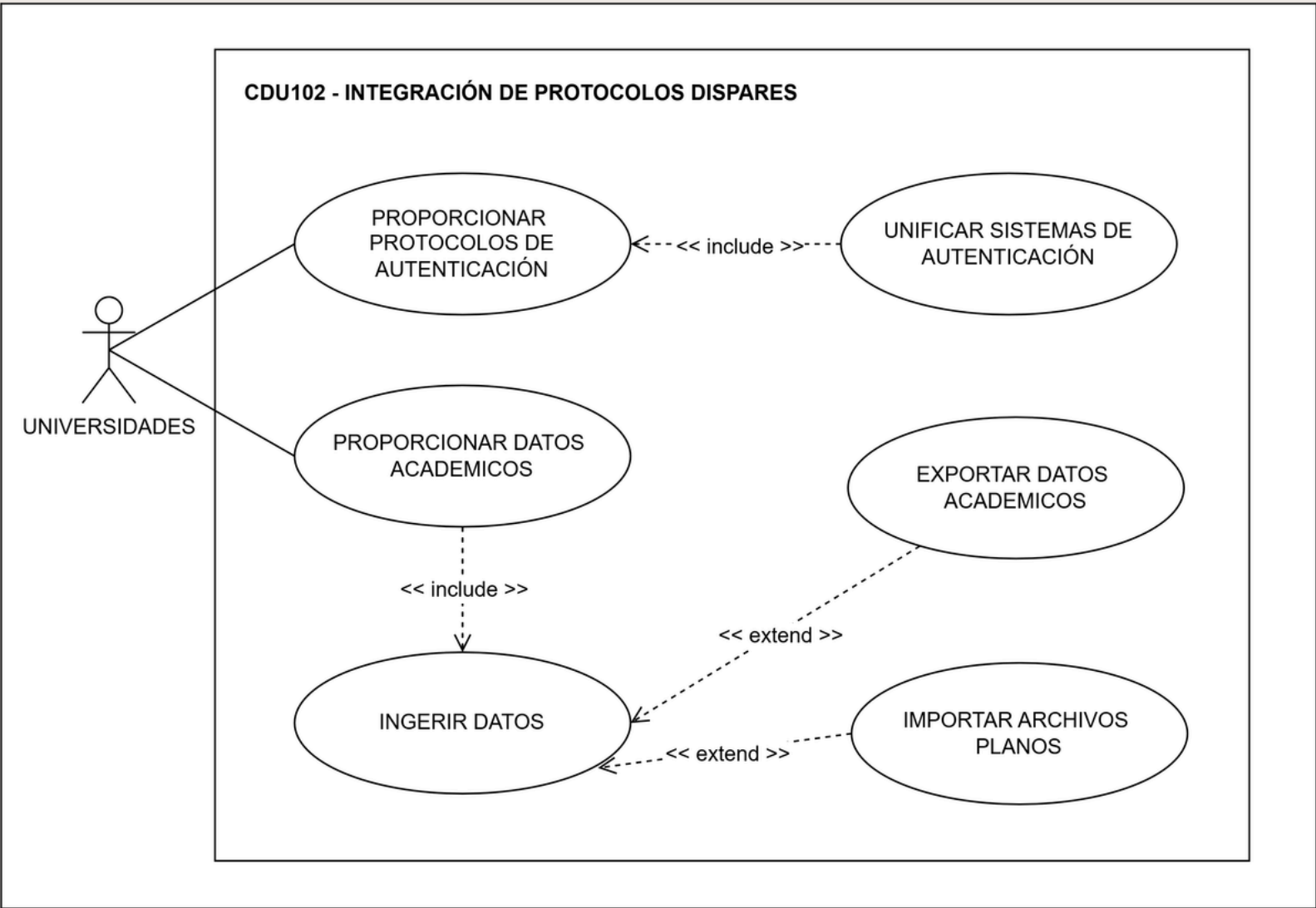
Curso Normal de Eventos

Acción del Stakeholder	Respuesta del Proceso del Negocio
1. El candidato completa y aprueba la evaluación realizada previamente.	2. El sistema procede a emitir el certificado digital.
	3. El sistema verifica el cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables.
	4. El sistema almacena el certificado en la bitácora inmutable.

Cursos Alternos

Paso	Descripción
No aplicable	Este caso de uso no presenta cursos alternos.

CDU102 - INTEGRACIÓN DE PROTOCOLOS DISPARES



Descripción Textual del Caso de Uso Base

Campo	Detalle
Nombre del CDU Base	Unificar de Sistemas de Autenticación
Actores	Universidades
Propósito	Permitir que las universidades participantes puedan conectarse a la plataforma utilizando diferentes protocolos de autenticación, de forma que el acceso quede unificado dentro del sistema.
Resumen	El caso de uso inicia cuando una universidad solicita conectarse a la plataforma. El sistema identifica el protocolo de autenticación utilizado por la universidad y lo integra mediante un mecanismo común de acceso. Como parte del proceso, se unifican los sistemas de autenticación para permitir una comunicación segura entre la universidad y la plataforma. El caso de uso finaliza cuando la universidad queda habilitada para autenticarse correctamente.

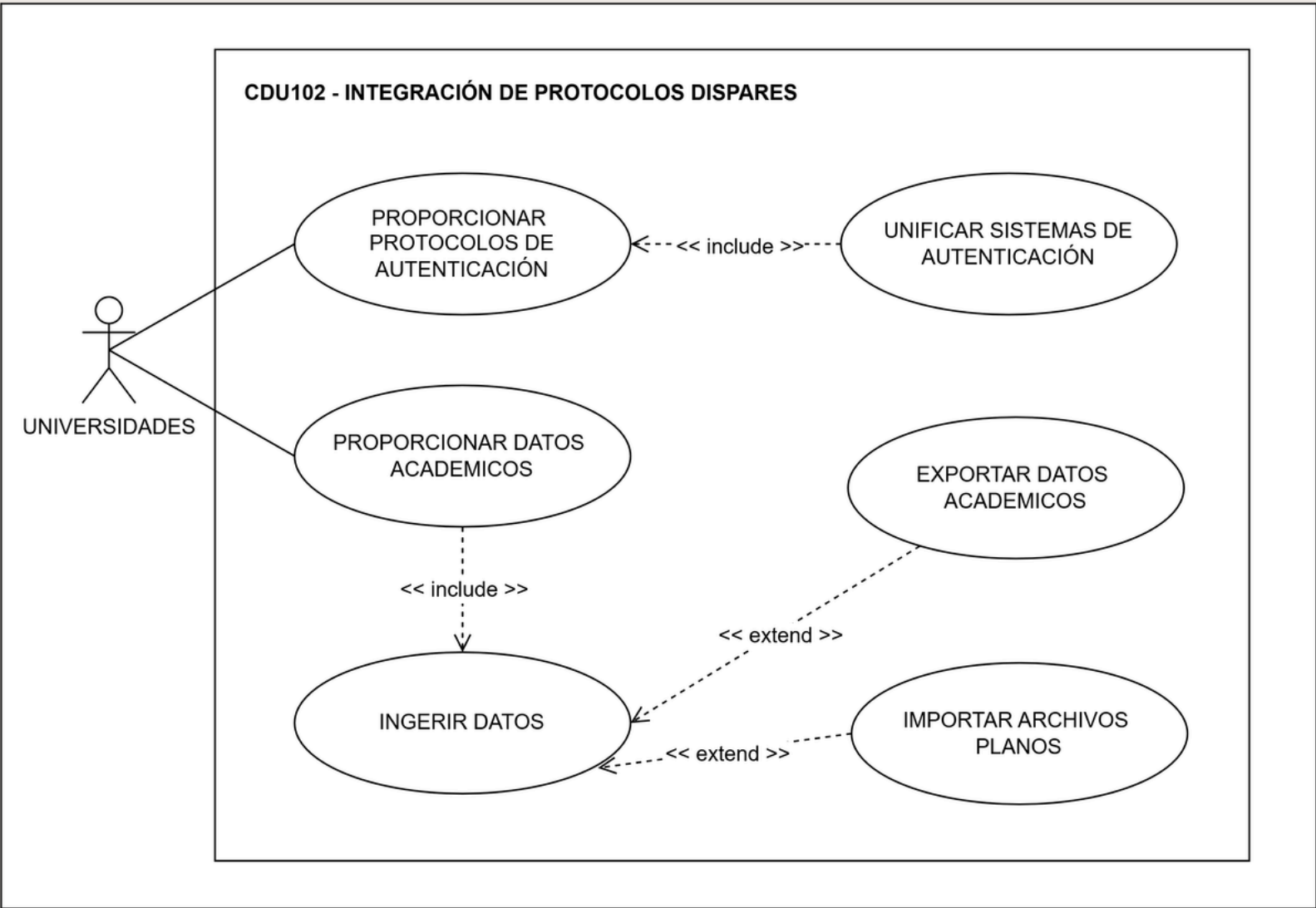
Curso Normal de Eventos

Acción del Stakeholder	Respuesta del Proceso del Negocio
1. La universidad proporciona su protocolo de autenticación.	2. El sistema recibe los protocolos de autenticación y los unifica dentro del esquema de autenticación federada.

Cursos Alternos

Paso	Descripción
No aplicable	Este caso de uso no presenta cursos alternos.

CDU102 - INTEGRACIÓN DE PROTOCOLOS DISPARES



Descripción Textual del Caso de Uso Base

Campo	Detalle
Nombre del CDU Base	Ingerir Datos
Actores	Universidades
Propósito	Permitir el intercambio de datos académicos entre las universidades y la plataforma, incluyendo la recepción, procesamiento y envío de información académica.
Resumen	El caso de uso inicia cuando una universidad necesita enviar o consultar datos académicos dentro de la plataforma. El sistema ingiere los datos académicos recibidos y los procesa para que puedan ser utilizados por los módulos correspondientes. De manera opcional, la universidad puede exportar datos académicos o importar información mediante archivos planos. El caso de uso finaliza cuando los datos han sido procesados correctamente.

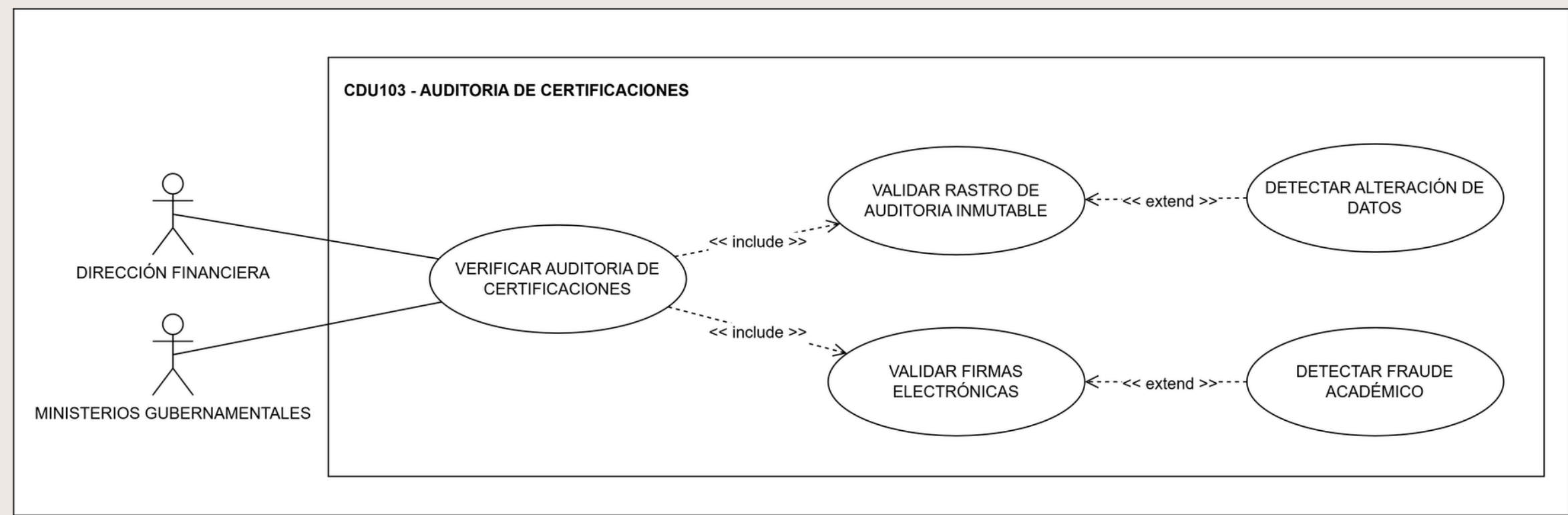
Curso Normal de Eventos

Acción del Stakeholder	Respuesta del Proceso del Negocio
1. La universidad envía datos académicos hacia la plataforma.	2. El sistema recibe la información e ingiere los datos para procesarlos y tenerlos disponibles para uso dentro de la plataforma.

Cursos Alternos

Paso	Descripción
En el paso 2	El sistema puede permitir exportar datos académicos en distintos tipos de formato.
En el paso 2	El sistema puede permitir importar datos académicos en distintos tipos de formato, como archivos planos.

CDU103 - AUDITORIA DE CERTIFICACIONES



Descripción Textual del Caso de Uso Base

Campo	Detalle
Nombre del CDU Base	Verificar Auditoría de Certificaciones
Actores	Dirección Financiera, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Permitir a las entidades autorizadas verificar el rastro de auditoría inmutable de cada certificado emitido, respaldado por firmas electrónicas avanzadas.
Resumen	El caso de uso inicia cuando la Dirección Financiera o un Ministerio Gubernamental solicita verificar la trazabilidad de una certificación. El sistema valida el rastro de auditoría inmutable y las firmas electrónicas del certificado. El caso de uso finaliza cuando se confirma la integridad del certificado o se detecta una anomalía.

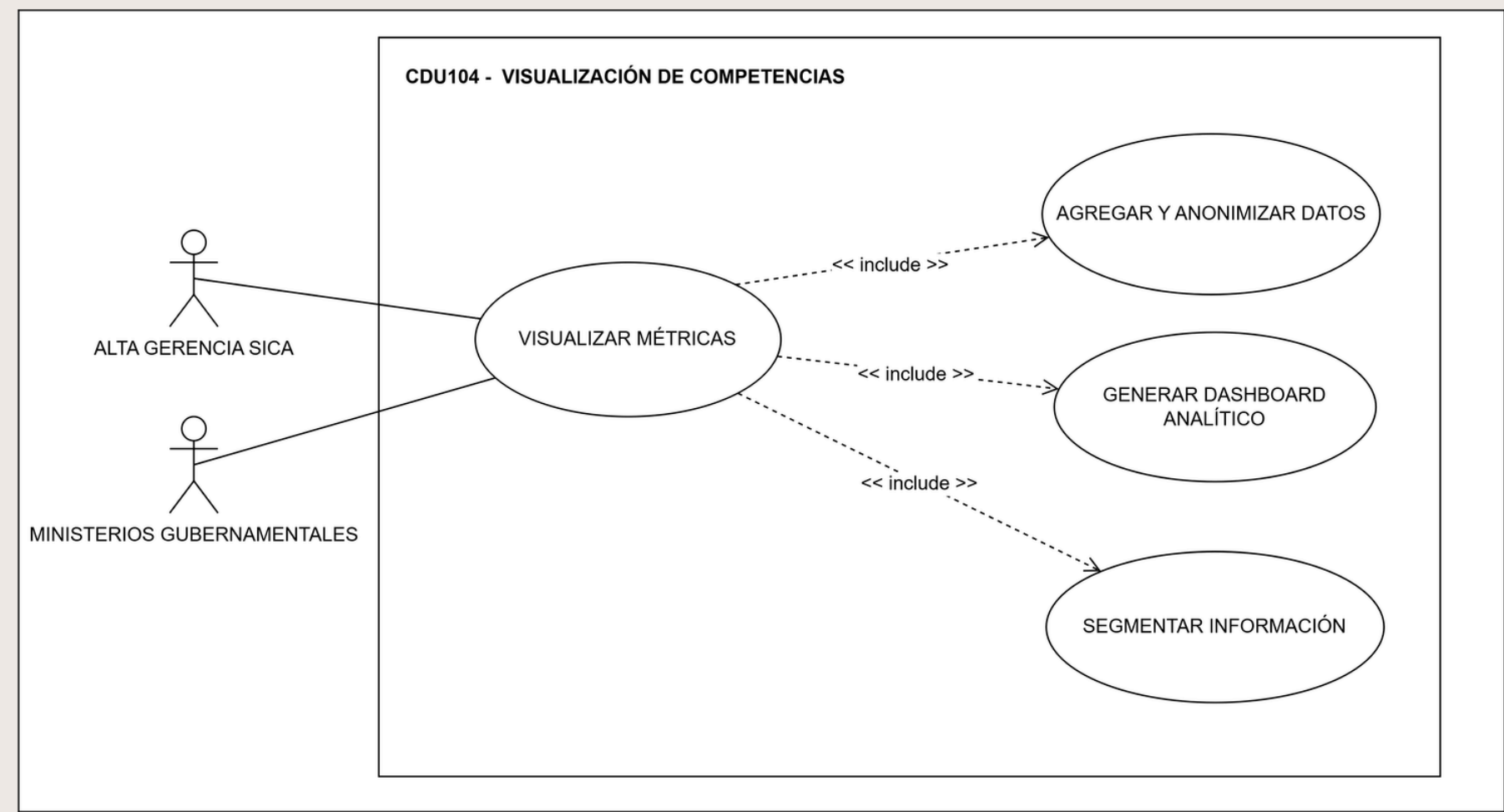
Curso Normal de Eventos

Acción del Stakeholder	Respuesta del Proceso del Negocio
1. La entidad autorizada solicita verificar la auditoría de una certificación para garantizar su integridad.	2. El sistema valida si existe el rastro de auditoría inmutable del certificado.
	3. El sistema valida que la auditoría inmutable del certificado sea respaldada por firmas electrónicas avanzadas.

Cursos Alternos

Paso	Descripción
En el paso 2	Si durante la validación del rastro de auditoría se encuentra alteración en datos, el sistema detecta fraude académico.
En el paso 3	Si no se logran validar las firmas electrónicas que respalden la auditoría inmutable, se detecta fraude académico.

CDU104 - VISUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS



Descripción Textual del Caso de Uso Base

Campo	Detalle
Nombre del CDU Base	Visualizar Métricas
Actores	Alta Gerencia SICA, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Permitir a la alta gerencia y ministerios gubernamentales consultar métricas regionales sobre competencias digitales mediante dashboards analíticos, utilizando datos agregados, anonimizados y segmentados.
Resumen	El caso de uso inicia cuando la Alta Gerencia SICA o un Ministerio Gubernamental accede a la plataforma para consultar métricas. El sistema agrega y anonimiza los datos antes de exponerlos, genera el dashboard analítico y segmenta la información por país, carrera universitaria y género. El caso de uso finaliza cuando el actor visualiza las métricas regionales de competencias digitales.

Curso Normal de Eventos

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El actor accede a la sección de visualización de métricas.	2. El sistema ejecuta los procesos de agregación y anonimización de datos.
	3. El sistema genera el dashboard analítico con las métricas regionales.
	4. El sistema segmenta la información por país, carrera universitaria y género.

Cursos Alternos

Paso	Descripción
No aplicable	Este caso de uso no presenta cursos alternos.



**DETALLE DE LOS DRIVERS
RF, EAC Y DE RESTRICCIÓN
ASOCIADOS A CADA CDU.**

CDU100 - GESTIÓN DE EVALUACIONES

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF01	Gestionar evaluaciones adaptativas
RF	RF02	Registrar evidencia y resultados de evaluación
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Uso Obligatorio de Open Source
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para la migración Cloud

Restricción	RL02	Retención de Evidencia por Cumplimiento Legal
Calidad	EaC01	Atributo de Rendimiento
Calidad	EaC02	Atributo de Escalabilidad
Calidad	EaC03	Atributo de Disponibilidad

CDU101 - EMISIÓN DE CERTIFICACIONES

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF03	Gestionar certificados digitales
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Uso Obligatorio de Open Source
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para la migración Cloud
Restricción	RT05	Certificación Criptográfica de Credenciales
Restricción	RL01	Cumplimiento GDPR (Leyes de Protección de Datos de Múltiples Países)
Restricción	RL03	Validez Jurídica Transfronteriza de Certificados

CDU102 - INTEGRACIÓN DE PROTOCOLOS DISPARES

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF04	Integrar universidades y sistemas académicos externos
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Uso Obligatorio de Open Source
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para la migración Cloud
Restricción	RT03	Interoperabilidad con Protocolos Heterogéneos
Restricción	RT04	Soporte de Múltiples Formatos de Datos

CDU103 - AUDITORÍA DE CERTIFICACIONES

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF05	Auditar certificaciones emitidas
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Uso Obligatorio de Open Source
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para la migración Cloud
Restricción	RT05	Certificación Criptográfica de Credenciales
Restricción	RL02	Retención de Evidencia por Cumplimiento Legal
Restricción	RL04	Rastro de Auditoría Inmutable con Firma Electrónica

CDU104 - VISUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF06	Visualizar métricas regionales de competencias
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Uso Obligatorio de Open Source
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para la migración Cloud
Restricción	RL01	Cumplimiento GDPR (Leyes de Protección de Datos de Múltiples Países)
Restricción	RL05	Anonimización de Datos en Dashboards Analíticos
Calidad	EaC04	Atributo de Usabilidad



MATRICES DE TRAZABILIDAD

STAKEHOLDERS VS. REQUERIMIENTOS

Stakeholders vs Requerimientos						
	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06
CANDIDATO	x	x	x			
UNIVERSIDADES				x		
DIRECCION FINANCIERA					x	
MINISTERIOS GUBERNAMENTALES					x	x
ALTA GERENCIA SICA						x

Esta matriz relaciona a cada stakeholder con los requerimientos funcionales que le conciernen, permitiendo identificar qué actor origina o tiene interés en cada requerimiento del sistema.

STAKEHOLDERS VS. CDU'S

Stakeholders vs CDU					
	CD100	CD101	CD102	CD103	CD104
CANDIDATO	X	X			
UNIVERSIDADES			X		
DIRECCION FINANCIERA				X	
MINISTERIOS GUBERNAMENTALES				X	X
ALTA GERENCIA SICA					X

Esta matriz relaciona a cada stakeholder con los casos de uso del sistema, permitiendo identificar qué actor participa o tiene interés en cada proceso de negocio.

REQUERIMIENTOS VS. CDU'S

Requerimientos vs CDU					
	CD100	CD101	CD102	CD103	CD104
RF01	X				
RF02	X				
RF03		X			
RF04			X		
RF05				X	
RF06					X

Esta matriz relaciona cada requerimiento funcional con su caso de uso correspondiente, garantizando que todos los requerimientos están cubiertos por al menos un proceso del sistema.

SELECCIÓN ARQUITECTÓNICA

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS SELECCIONADOS

Tabla 1 — Resumen de estilos arquitectónicos seleccionados

Estilo	Rol	Drivers que resuelve	Justificación técnica	Justificación económica
Multi-tier	Principal	RT01, RT02, EaC01, EaC02, RE01	Separa presentación, negocio, integración y datos. Cada capa escala y migra de forma independiente.	Frameworks Open Source por capa. Reduce retrabajo y facilita migración cloud sin rediseño.
SOA	Complementario	RT03, RT04, RF04, RE02	Adaptador por universidad para LDAP, SAML y OAuth2. Abstrae heterogeneidad sin obligar cambios institucionales.	Reutilización de adaptadores. Apache Camel Open Source, sin licencias comerciales.
Pipes and Filters	Complementario	RT04, RF04, RE01	Pipeline secuencial para JSON, XML y CSV. Cada filtro es independiente y reutilizable.	Mantenimiento aislado por filtro. Cambio de formato = modificar un solo filtro.
Repository / Shared Data	Complementario	RL01, RL02, RL04, RL05, RF05, RF06, EaC01, EaC03	Repositorio central append-only para auditoría y analítica. Separa flujo transaccional del histórico.	Gestión centralizada de respaldo y cumplimiento legal. Almacenamiento único sin duplicación.
MVC	Patrón en capa de presentación	EaC04, RE02	Separa modelo, vista y controlador. Cambios en UI no afectan lógica interna.	Spring MVC, Django o Angular Open Source. Costo de licenciamiento cero.

Tabla 2 — Mapeo de estilos por CDU

CDU	Nombre	Estilos que lo soportan
CDU100	Gestión de Evaluaciones	Multi-tier, Repository/Shared Data, MVC
CDU101	Emisión de Certificaciones	Multi-tier, Repository/Shared Data, MVC
CDU102	Integración de Protocolos	SOA, Pipes and Filters, Multi-tier
CDU103	Auditoría de Certificaciones	Repository/Shared Data, Multi-tier
CDU104	Visualización de Competencias	Repository/Shared Data, MVC, Multi-tier
CDU104	Visualización de Competencias	Repository/Shared Data, MVC, Multi-tier

VISTAS ARQUITECTÓNICAS:

NIVEL DE SISTEMA

DIAGRAMA DE BLOQUES

El sistema se organiza en 4 capas del estilo Multi-tier:

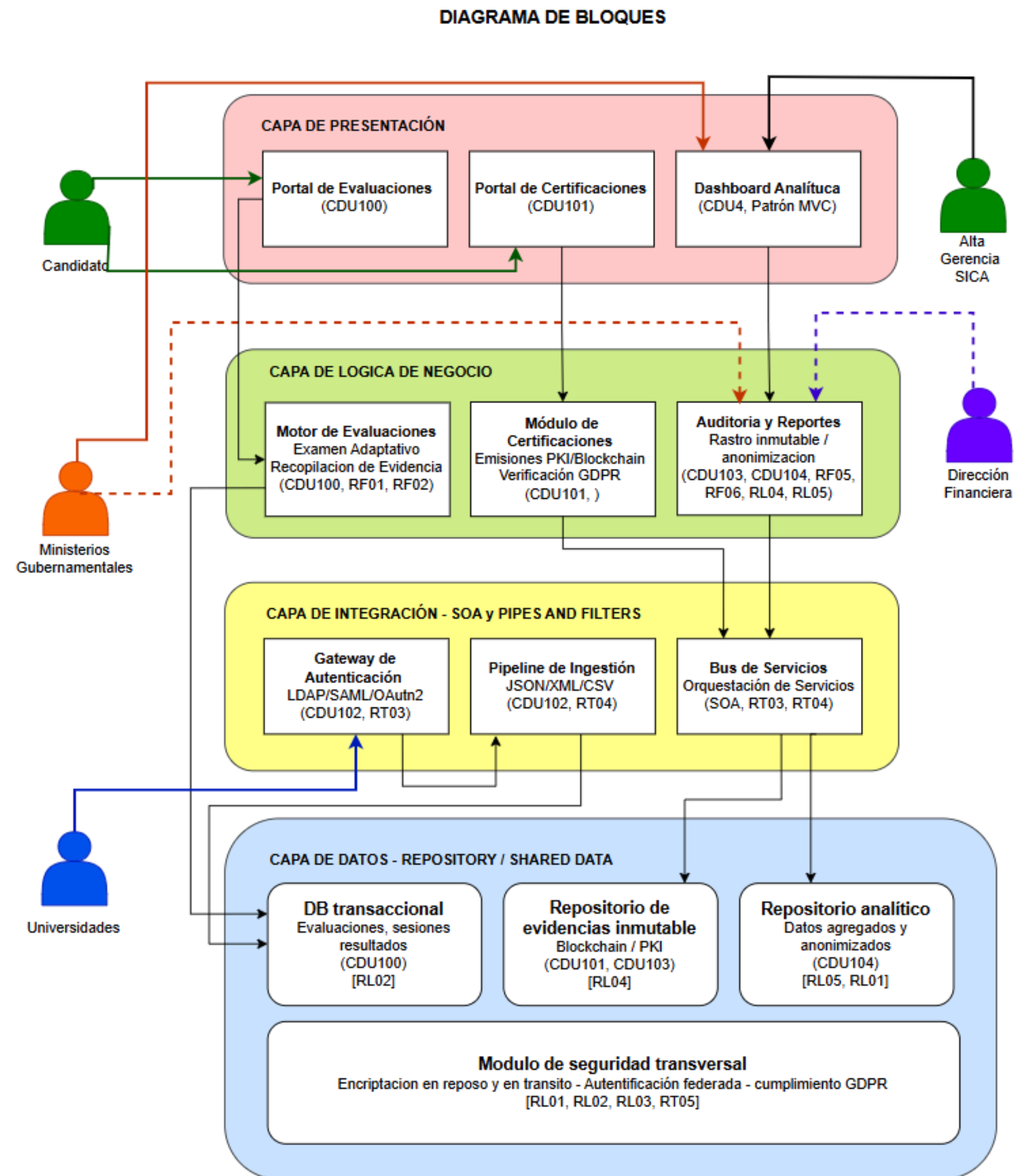
Presentación — Tres interfaces: Portal de Evaluaciones (CDU100), Portal de Certificaciones (CDU101) y Dashboard Analítica (CDU104) con patrón MVC.

Lógica de Negocio — Motor de Evaluaciones con examen adaptativo y antifraude, Módulo de Certificaciones con PKI/Blockchain, y Auditoría y Reportes con rastro inmutable.

Integración (SOA + Pipes and Filters) — Gateway de Autenticación para LDAP/SAML/OAuth2, Pipeline de Ingestión para JSON/XML/CSV, y Bus de Servicios para orquestación.

Datos (Repository/Shared Data) — DB Transaccional, Repositorio de Evidencias Inmutable y Repositorio Analítico anonimizado. El Módulo de Seguridad Transversal aplica cifrado y cumplimiento GDPR a toda la capa.

Los actores externos se conectan según su rol: Candidato y Alta Gerencia por presentación, Universidades directamente a integración, Dirección Financiera y Ministerios directamente a auditoría saltando presentación.



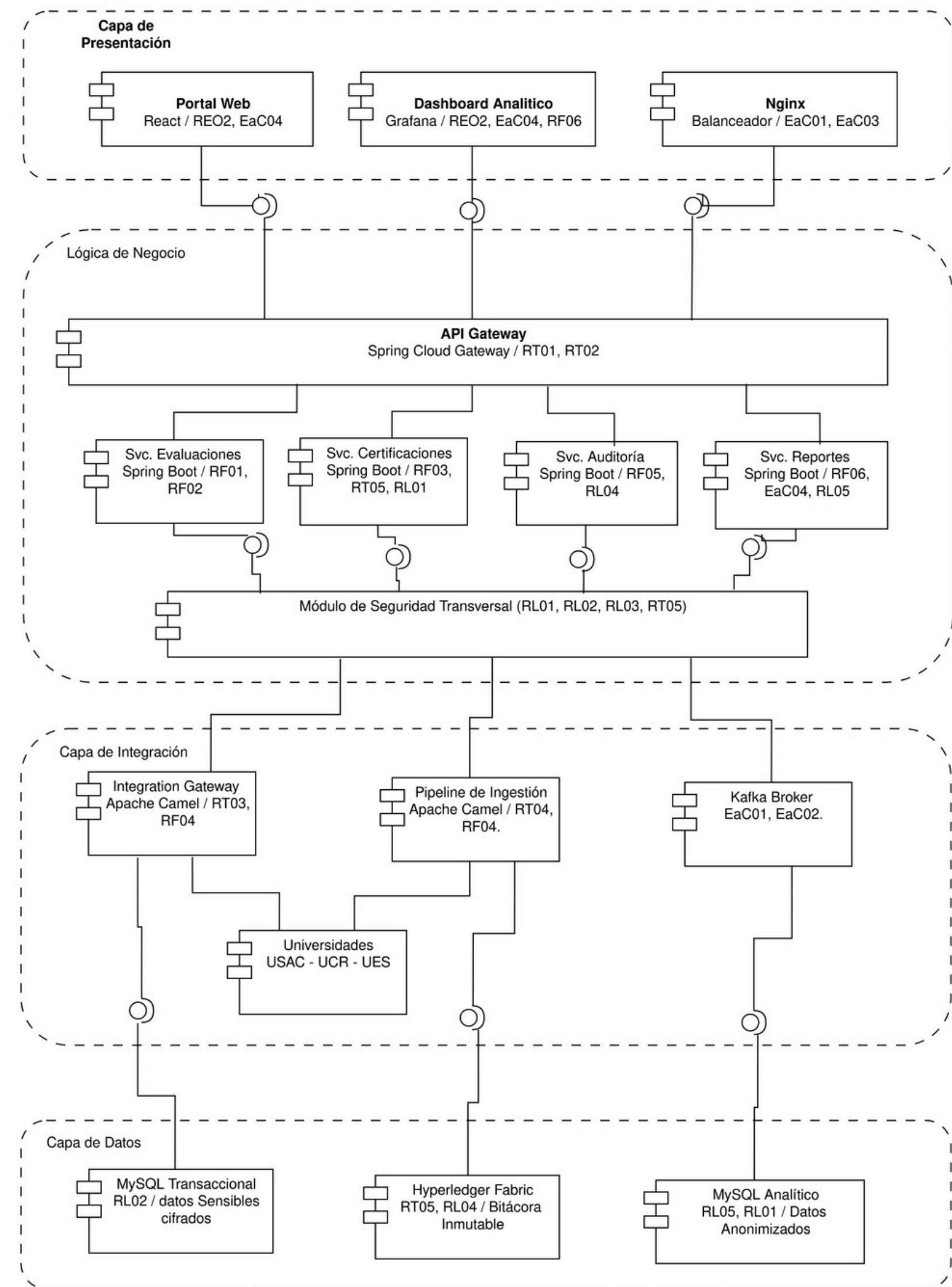
VISTAS ARQUITECTÓNICAS: NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Este Diagrama de Componentes muestra la plataforma organizada en Capas las cuales son: *Presentación, lógica de Negocio, Integración y Datos*.

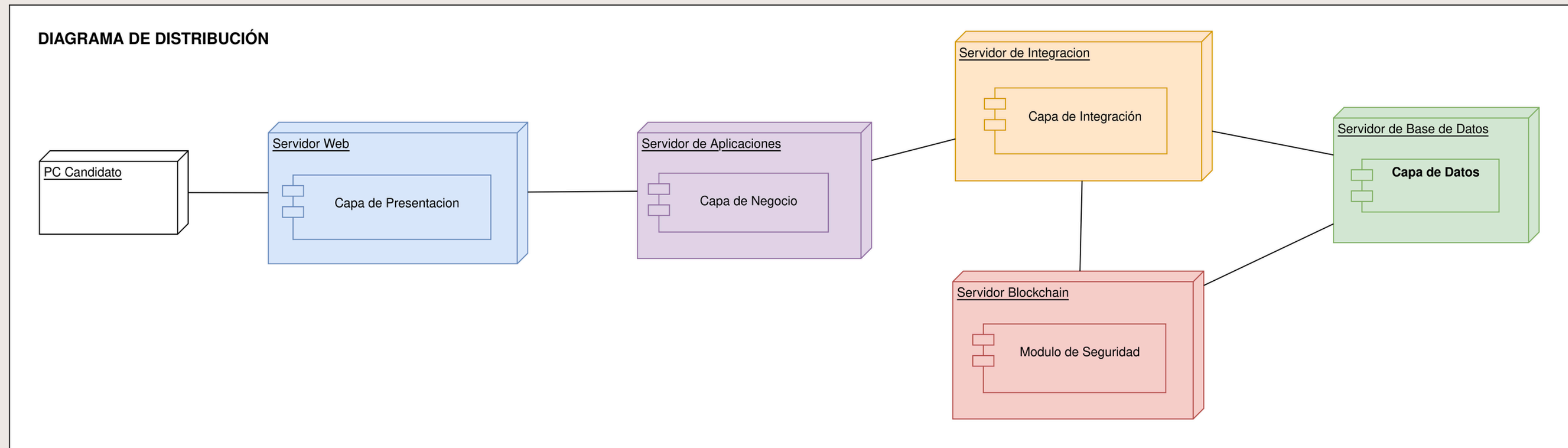
Cada capa como tal agrupa componentes específicos como portal web, API Gateway, los servicios Internos, y también la Integración con Universidades.

Esta distribución permite separar las responsabilidades, facilitar la escalabilidad, mejorar la seguridad y soportar auditoría, certificación y Reportes.



VISTAS ARQUITECTÓNICAS: NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN



Servidor Web:
Capa de Presentación
(Vistas de Candidatos
y Alta Gerencia)

Servidor Aplicaciones:
Capa de Negocio
(Logica de la aplicacion)

Servidor Integracion/Blockchain:
Capa de Integracion/Seguridad
(Unificación de Universidades
y Rastro Inmutable)

Servidor de Datos:
Capa de Datos
(Base de Datos)

VISTAS ARQUITECTÓNICAS: NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Servidor Web: Punto de entrada de usuarios, balanceador de carga y el dashboard.

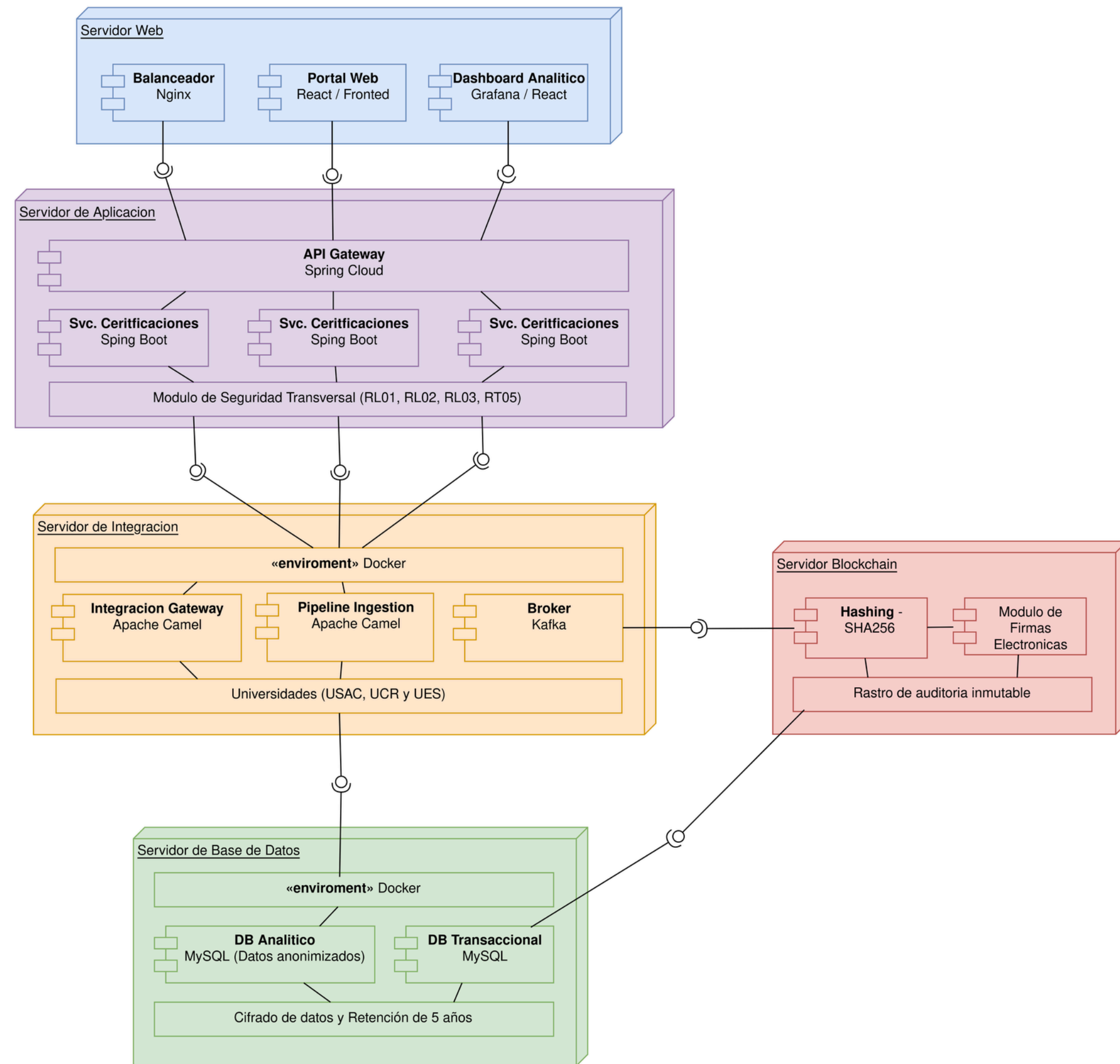
Servidor de Aplicación: Es el núcleo del sistema utilizando el API Gateway para las peticiones y distribuido en 3 servicios protegidos por el modulo de seguridad.

Servidor de Integración: Contenedores de Docker conectados con las universidades con Apache Camel y Kafka como broker.

Servidor Blockchain: Para seguridad mediante hashing SHA256 y firmas electrónicas.

Servidor de Base de Datos: Con los datos operativos y la analitica (con los datos anonimizados para los reportes)

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



DISEÑO DE DATOS

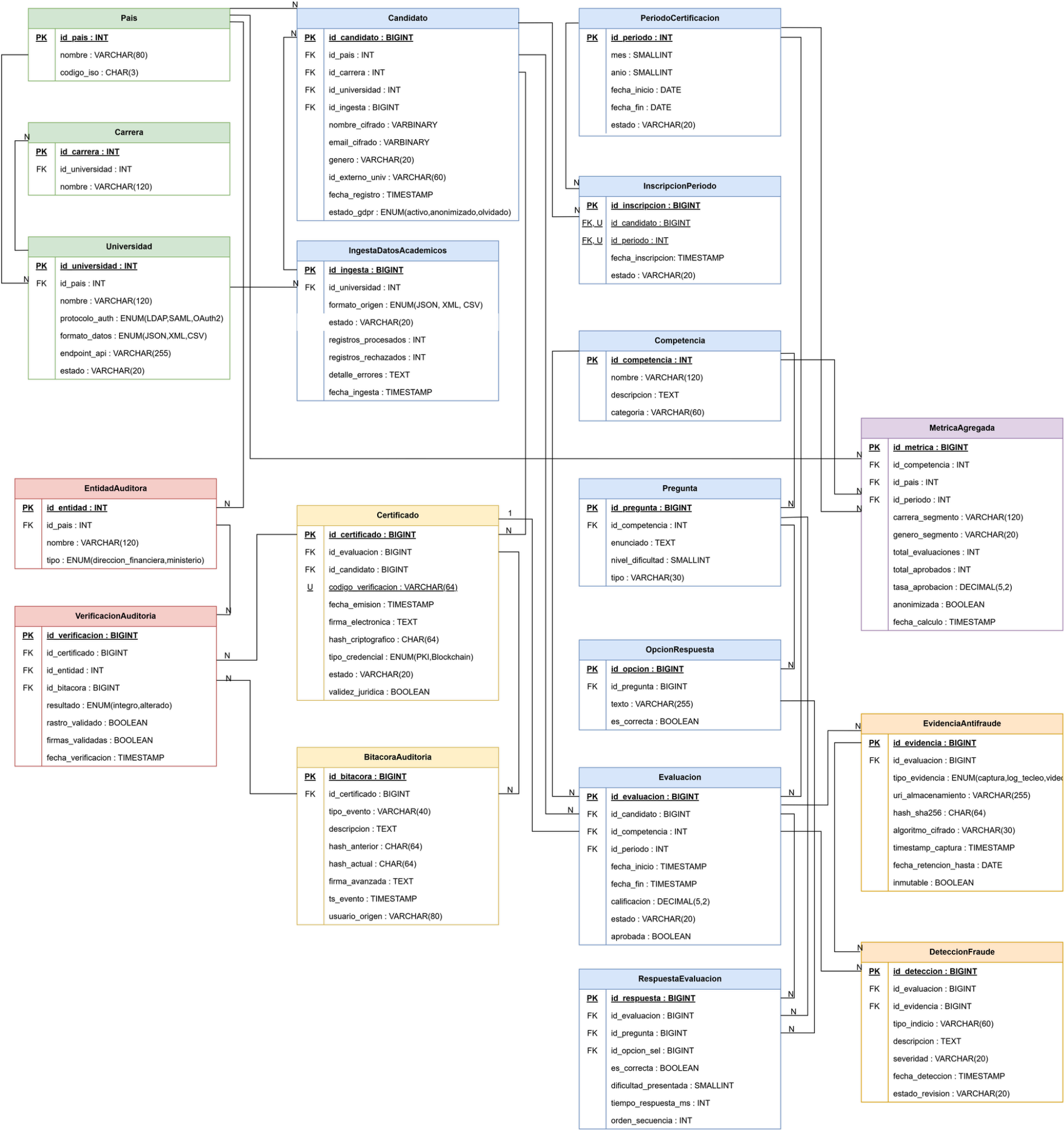
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

El diseño de datos de la PRCCD se implementa con 18 tablas relacionales que cubren todos los drivers arquitectónicos del sistema.

Auditoría: BitacoraAuditoria encadena hash_anterior y hash_actual, haciendo cualquier alteración retroactiva detectable — resuelve RT05 y RL04. EvidenciaAntifraude almacena capturas, logs y video con hash_sha256 y fecha_retencion_hasta, garantizando retención mínima de 5 años conforme al GDPR — resuelve RL02.

Almacenamiento a largo plazo: Los datos personales del candidato se cifran como VARBINARY y el campo estado_gdpr(activo, anonimizado, olvidado) implementa el derecho al olvido sin eliminar el historial de evaluaciones ni certificados emitidos.

Analítica y privacidad: MetricaAgregada garantiza que ningún dato llega al dashboard sin haber sido anonimizado — resuelve CDU104 y RL05.



DISEÑO DE INTERFACES (UI/UX)

PORTAL DE CERTIFICACIONES

Portal Regional de Certificaciones

Acceso del candidato con autenticación federada por institución.

CDU100 | RF01

Ingreso al portal

Institución

Seleccione su universidad ▼

Usuario institucional

usuario@universidad.edu

Contraseña

Ingresar

Ingresar con cuenta universitaria

¿Olvidó su contraseña?

Autenticación federada disponible: LDAP | SAML | OAuth2

La plataforma selecciona el protocolo configurado para la institución y mantiene una interfaz de acceso unificada.

El prototipo representa el acceso del candidato a la plataforma mediante autenticación institucional. Incluye la selección de universidad y compatibilidad con LDAP, SAML u OAuth2

EXAMEN ADAPTATIVO

Evaluación Adaptativa

Pantalla operativa del examen con ajuste dinámico y monitoreo antifraude.

CDU100 | RF01-RF02

Candidato: Ana López

Progreso: 7 de 20

Tiempo restante: 32:18

Dificultad actual: Intermedia

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes prácticas protege mejor una cuenta frente al robo de credenciales?

A. Reutilizar la misma contraseña en todos los servicios

B. Activar autenticación multifactor

C. Compartir la contraseña con el administrador

D. Desactivar las alertas de inicio de sesión

Anterior

Guardar y continuar

Finalizar examen

Monitoreo de integridad

Cámara y sesión

Estado: activo y autorizado

Registro de tecleo

Evidencia almacenada

Análisis antifraude

Sin alertas críticas

La dificultad de las preguntas se ajusta después de cada respuesta, sin interrumpir la sesión del candidato.

El prototipo muestra la ejecución de una evaluación cuya dificultad cambia conforme a las respuestas del candidato

DISEÑO DE INTERFACES (UI/UX)

EMISIÓN DE CERTIFICADO

Certificación obtenida

Confirmación de aprobación y entrega segura de la credencial digital.

CDU101 | RF03

Resultado de la evaluación

APROBADO

¡Felicidades! Ha obtenido la certificación regional de competencias digitales.

Certificado: PRCCD-2026-004582

Descargar certificado digital

Verificar autenticidad

Aviso de privacidad y validez

El documento incorpora firma electrónica y código de verificación. La descarga y el tratamiento de datos se realizan conforme a GDPR y a las políticas regionales aplicables.

Esta pantalla confirma la aprobación de la evaluación y habilita la entrega del certificado digital.

VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

Certificado Digital Verificable

Representación de la credencial con elementos jurídicos y criptográficos.

CDU101 | RT05 | RL03

PLATAFORMA REGIONAL DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE LOGRO

Se certifica que

ANA LUCÍA LÓPEZ

aprobó satisfactoriamente la evaluación de Competencias Digitales - Nivel Intermedio.

Fecha de emisión: 12/06/2026

Código de verificación: PRCCD-2026-004582

Firma electrónica avanzada

Estado: VÁLIDA | PKI SHA-256

Sello digital del SICA

QR VERIFICACIÓN

La autenticidad puede comprobarse mediante el código único, la firma electrónica o el código QR.

El prototipo presenta el certificado emitido con los datos del candidato, fecha, código único de verificación y firma electrónica. Estos elementos permiten comprobar su autenticidad y trazabilidad mediante PKI o un código QR.

DISEÑO DE INTERFACES (UI/UX)

PANEL DE INGESTIÓN DE DATOS

DASHBOARD ANALÍTICA

Panel de Ingestión de Datos

Interfaz técnica para universidades y sistemas académicos externos.

CDU102 | RF04

Configuración de origen

Universidad

Universidad de ejemplo ▼

Protocolo de autenticación

SAML 2.0 ▼

Formato de datos

JSON ▼

Archivo o contenido recibido

Arrastre un archivo o pegue el contenido aquí

Validar

Procesar datos

Flujo de procesamiento

1. Recepción → 2. Validación → 3. Normalización → 4. Transformación → 5. Persistencia

Resultado de validación

Estructura correcta · 1,248 registros · 0 errores críticos

Logs de autenticación e integración

10:24:03 Token SAML validado
10:24:04 Acceso institucional permitido
10:24:06 Archivo JSON recibido
10:24:08 Esquema académico validado

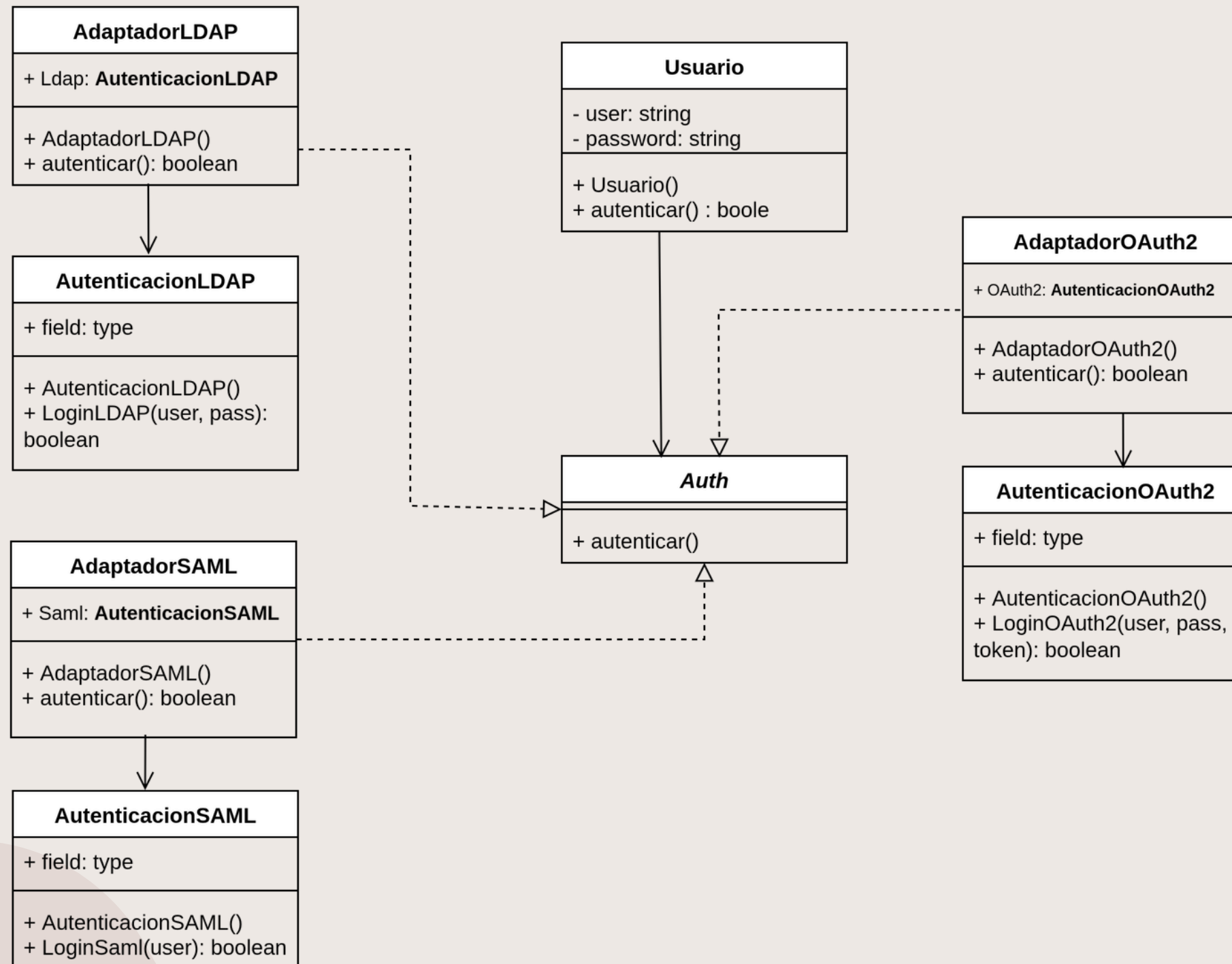
La interfaz acepta JSON, XML y CSV, manteniendo el protocolo propio de cada universidad.

El panel permite a las universidades enviar información académica en formatos JSON, XML o CSV, utilizando su protocolo de autenticación.



PATRONES DE DISENO

ADAPTER

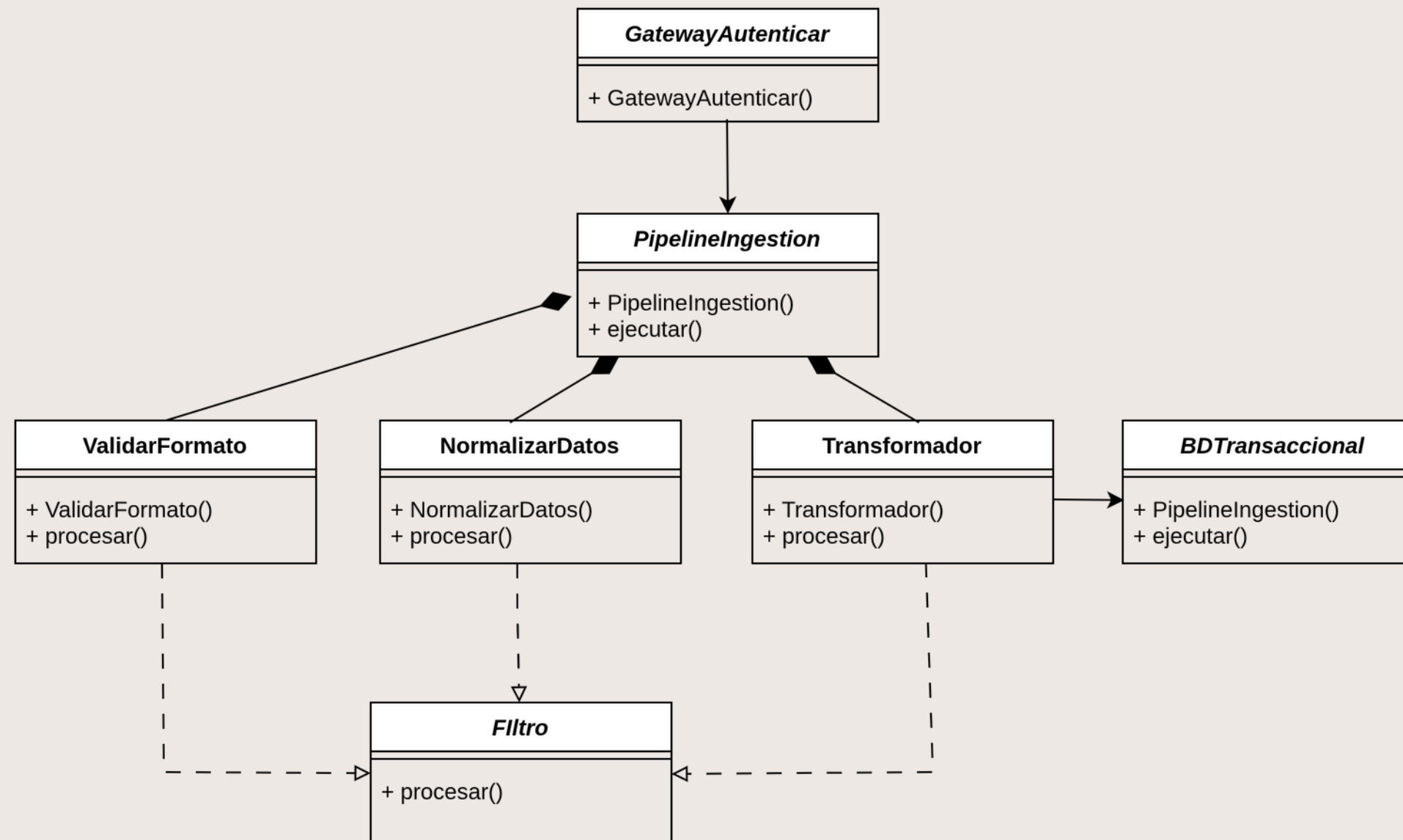


Capa de Integración, componente Gateway de Autenticación.

El "Gateway de Autenticación" debe adaptar protocolos heterogéneos (LDAP/SAML/OAuth2) de las universidades a una interfaz unificada que el resto del sistema pueda consumir, sin que cada universidad cambie su forma de trabajar. El patrón de diseño

PATRONES DE DISEÑO

CHAIN OF RESPONSABILITY



Capa de Integración, componente Pipeline de Ingestión.

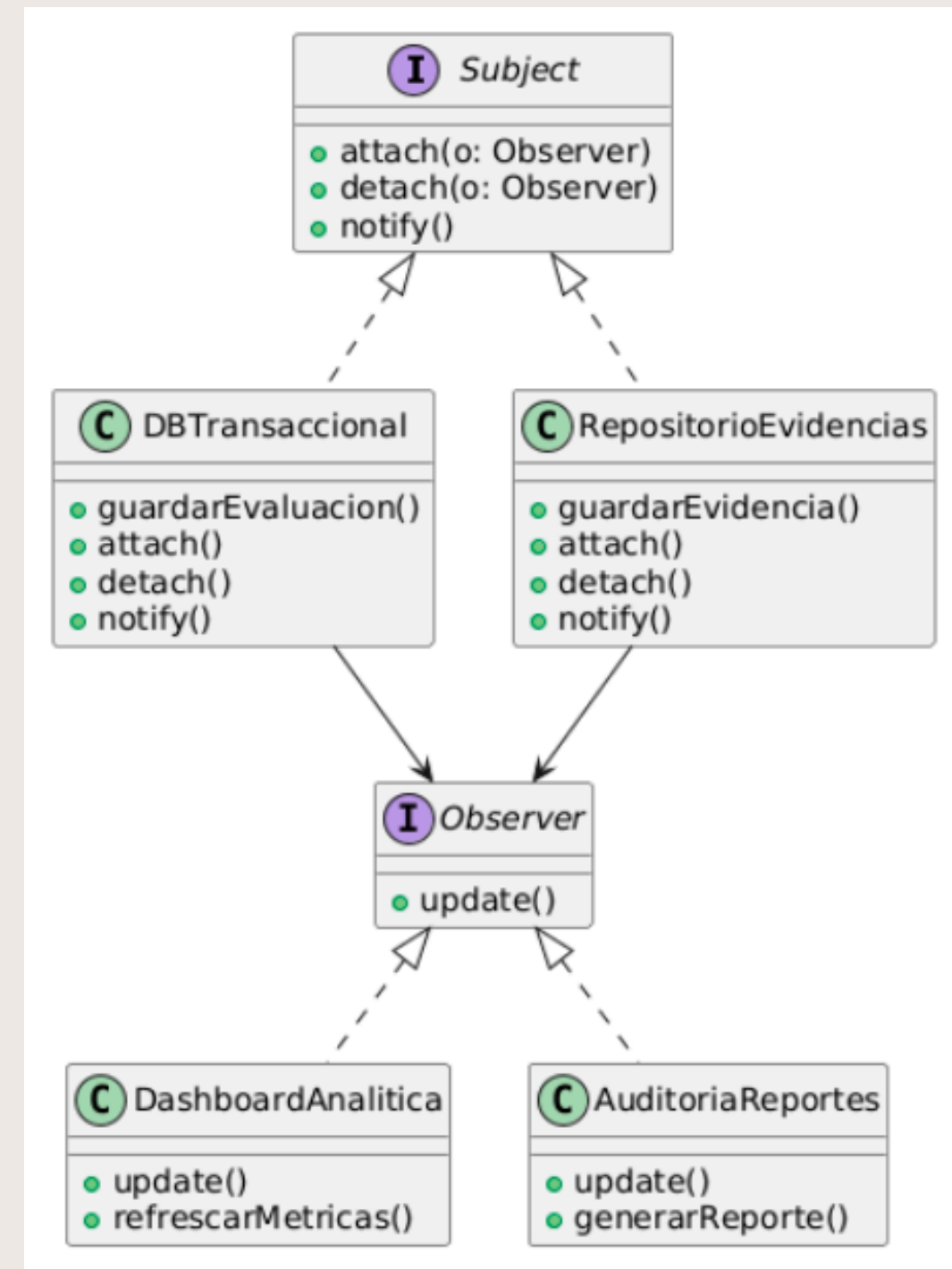
El "Pipeline de Ingestión" procesa JSON/XML/CSV mediante una cadena de manejadores encadenados (validación → normalización → transformación), donde cada manejador decide si procesa la solicitud y/o la pasa al siguiente eslabón de la cadena. Esto permite agregar, quitar o reordenar manejadores sin modificar el código cliente, ya que cada filtro es independiente y reutilizable.

PATRONES DE DISEÑO

OBSERVER

Se ubica entre la Capa de Datos y la Capa de Lógica de Negocio.

El "Dashboard Analítica" y el módulo de "Auditoría y Reportes" necesitan reaccionar a cambios en los datos (nuevas evaluaciones, nuevos registros de auditoría) sin que la "DB transaccional" o el "Repositorio de evidencias inmutable" tengan que conocer directamente a sus consumidores, permitiendo que múltiples vistas (dashboard, reportes) se actualicen de forma desacoplada cuando hay nuevos datos.

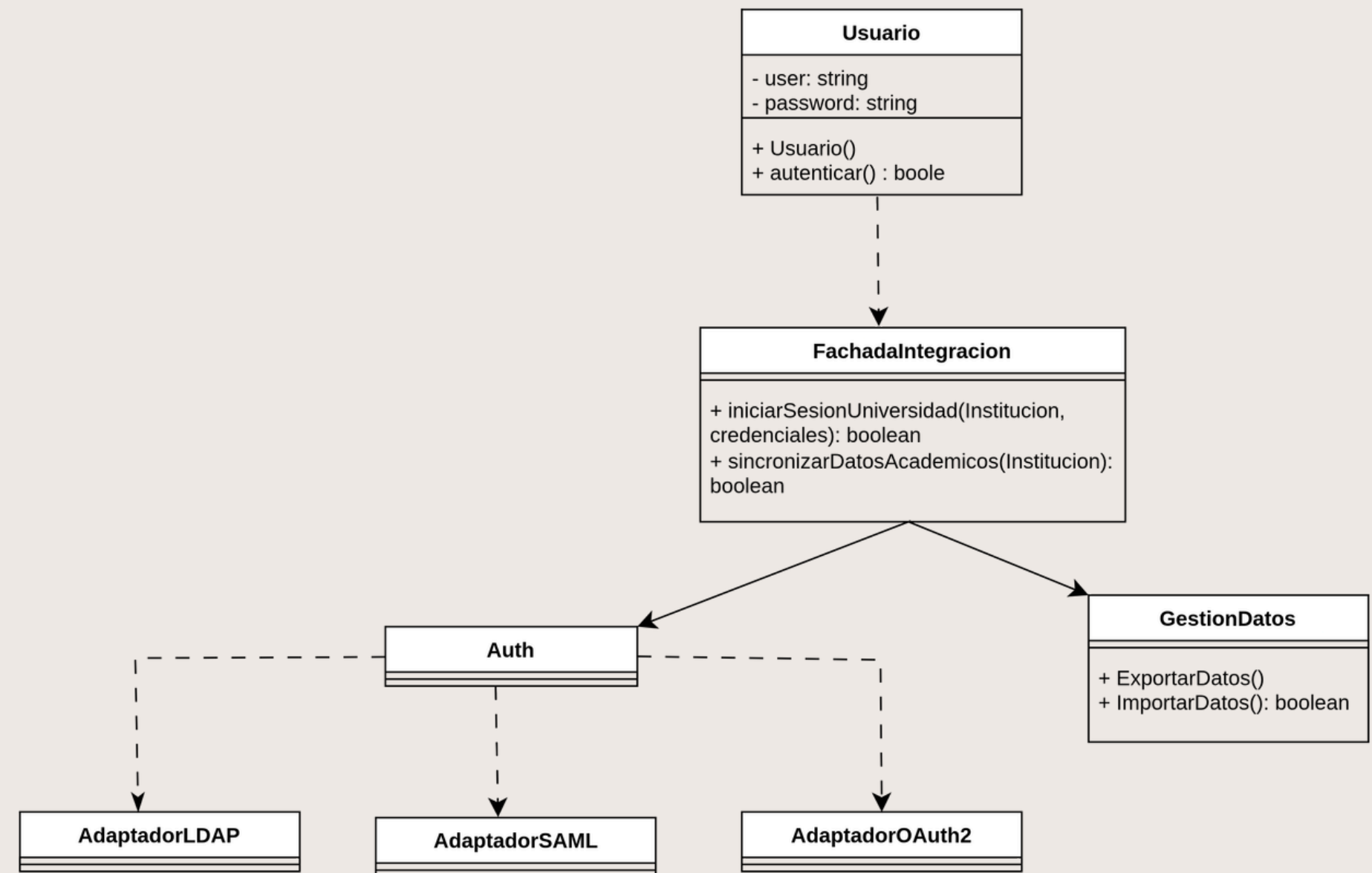


PATRONES DE DISEÑO

FACADE

Se ubica en la capa de Integración, componente Bus de Servicios.

El "Bus de Servicios" actúa como fachada que orquesta y simplifica el acceso a los múltiples servicios de integración (gateway, pipeline, adaptadores), exponiendo una interfaz unificada hacia la Capa de Lógica de Negocio sin que esta conozca la complejidad interna de la orquestación SOA

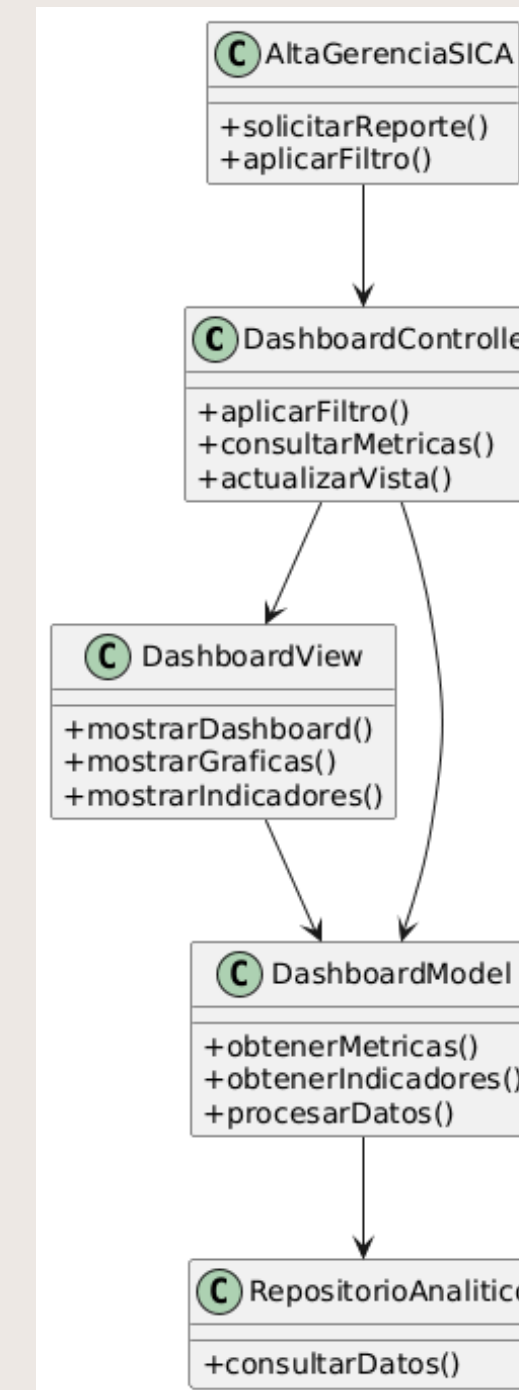


PATRONES DE DISEÑO

MVC

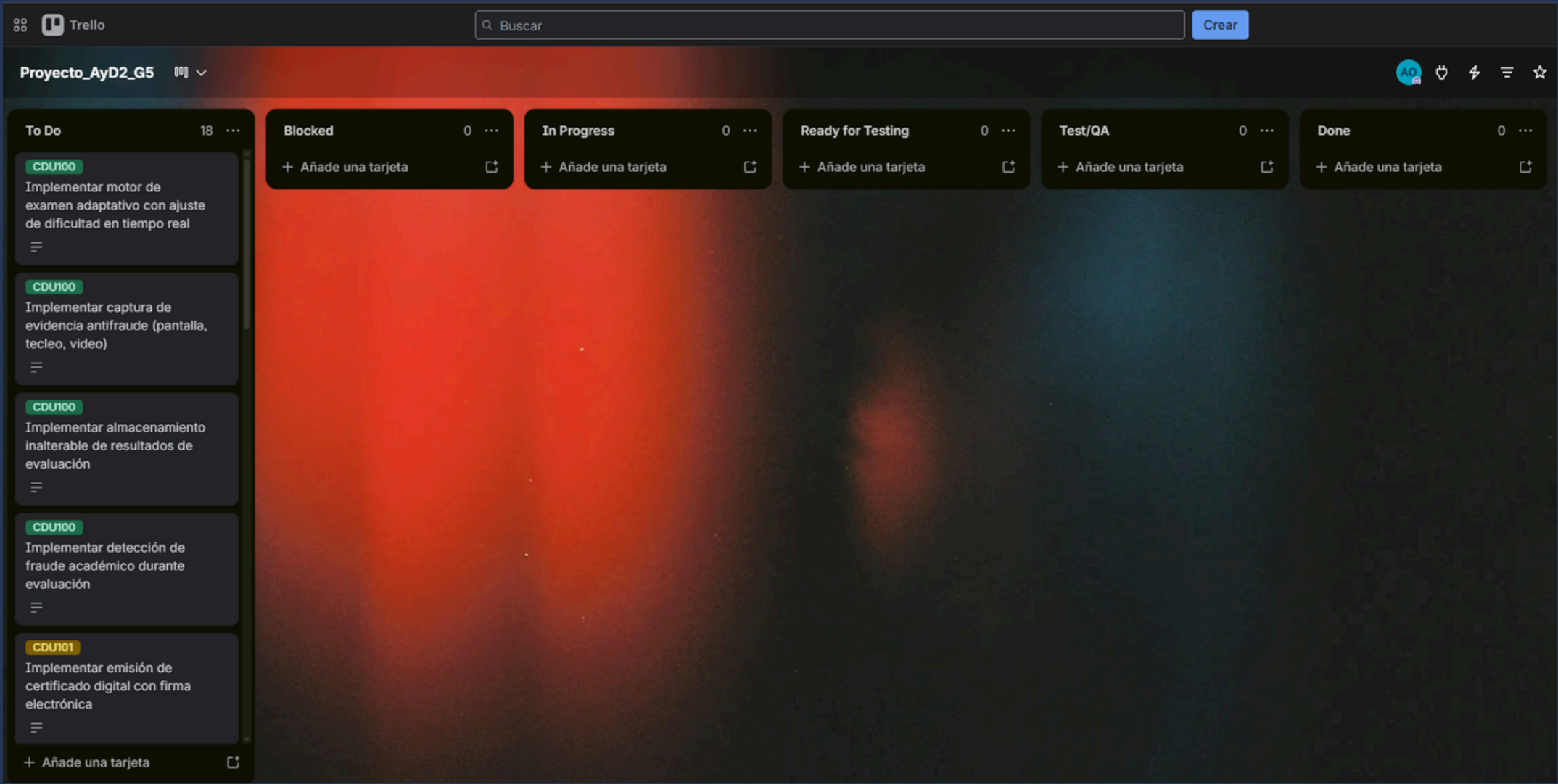
Se ubica en la capa de Presentación, componente Dashboard Analítica.

Aplicado en el Dashboard Analítica (CDU4): separa los datos y lógica de segmentación (Modelo, métricas agregadas por país, carrera, género), la presentación visual (Vista, renderizado del dashboard), y el manejo de las solicitudes del usuario (Controlador, filtros y peticiones de Alta Gerencia/SICA). Esto permite que cambios en la interfaz no afecten la lógica de negocio subyacente, facilitando el mantenimiento y reutilización de los componentes Open Source (Angular/React).



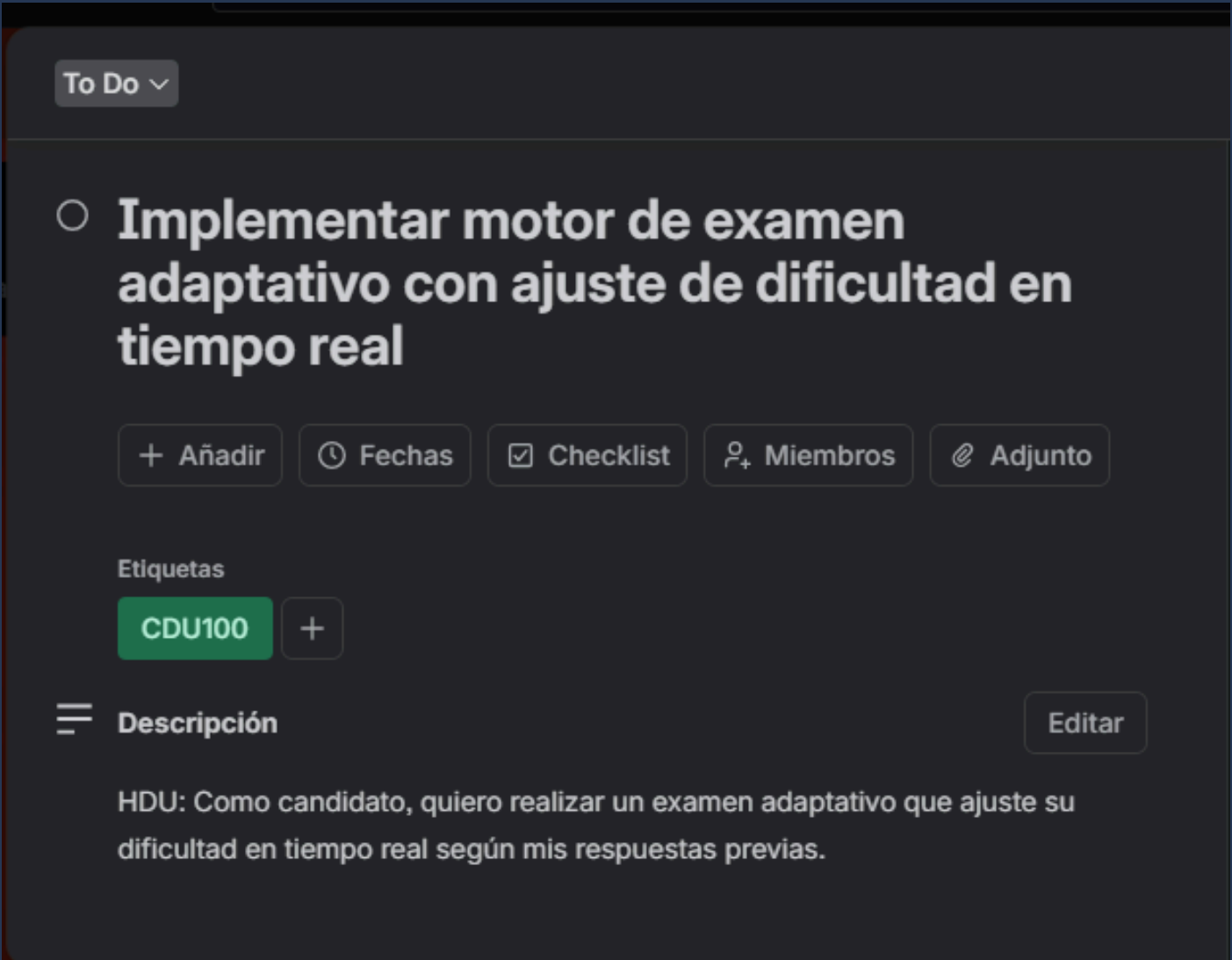
GESTIÓN DEL PROYECTO

TABLERO KANBAN



El tablero Kanban del proyecto fue elaborado en Trello con las columnas: To Do, Blocked, In Progress, Ready for Testing, Test/QA y Done. El backlog contiene 18 tareas de desarrollo derivadas de los 5 casos de uso del sistema.

TAREAS/TARJETAS



Cada tarjeta contiene el título de la tarea de desarrollo, la etiqueta del CDU al que pertenece y en la descripción la historia de usuario correspondiente, vinculando el requerimiento del usuario con la tarea técnica a implementar.

MUCHAS GRACIAS!

LINK DEL REPOSITORIO:

AYD2 P VJ2026 PROYECTO G5.GIT

LINK DEL KANBAN:

TABLERO AYD2